

폭발공학의 두 선구자

홉킨슨과 크란츠

Bertram Hopkinson · Carl Julius Cranz

인물 · 연구 업적 · 홉킨슨-크란츠 비례법칙의 형성

핵심 정정

정확한 명칭은 ‘홉킨스-크란츠’가 아니라 ‘홉킨슨-크란츠(Hopkinson-Cranz)’이다. 두 사람은 공동 연구자가 아니라 서로 다른 시기와 국가에서 폭발 상사관계를 제시·체계화한 연구자들이다.

1. 버트럼 홉킨슨

Bertram Hopkinson | 1874. 1. 11. - 1918. 8. 26. | 영국

구분	내용
주요 직위	케임브리지대학교 기계학·응용역학 교수, 영국 왕립학회 회원(FRS)
연구 분야	폭발압력, 충격파, 재료의 동적 거동, 내연기관
대표 업적	홉킨슨 압력봉의 기원, 폭발압력 측정법, 폭발의 크기상사 관계

홉킨슨은 전기공학자 존 홉킨슨의 아들로 태어나 케임브리지대학교 트리니티 칼리지에서 공부했다. 초기에는 특히 법률가로 활동했으나, 1898년 가족의 등반 사고 이후 공학 연구로 진로를 전환했다. 1903년 케임브리지대학교 교수로 임명되고 1910년 왕립학회 회원으로 선출되었다.

폭발 연구

1914년 고폭약의 폭발이나 탄환 충돌로 생기는 순간 압력을 금속봉의 응력파로 측정하는 방법을 발표했다. 이 장치는 후대의 홉킨슨 압력봉과 분할 홉킨슨 압력봉 연구의 출발점이 되었다.

1915년에는 서로 다른 폭약량의 폭발효과를 거리의 세제곱근 비례로 비교할 수 있다는 크기상사 관계를 제시했다. 이 성과는 일반 학술논문보다 영국 병기 관련 기록인 British Ordnance Minutes No. 13563으로 주로 인용된다.

전시 활동과 사망

제1차 세계대전 중 영국 왕립공병대에서 복무하며 오퍼드니스에 연구시설을 설치하고 폭탄·탄약·조준장치를 연구했다. 조종사 자격을 취득했으나 1918년 군용기 추락사고로 44세에 사망했다.

권장 호칭

‘홉킨슨 박사’보다 ‘버트럼 홉킨슨 교수’ 또는 ‘영국의 공학자 버트럼 홉킨슨’이 정확하다. 확인되는 공식 학위·칭호는 M.A., B.Sc., FRS이며 박사학위는 명확히 확인되지 않는다.

2. 카를 율리우스 크란츠

Carl Julius Cranz | 1858. 1. 2. - 1945. 12. 11. | 독일

구분	내용
다른 표기	Karl Julius Cranz - 자료에 따라 Carl 또는 Karl로 표기
주요 직위	베를린 군사기술아카데미 교수, 베를린공과대학 기술물리학 교수
연구 분야	이론·실험 탄도학, 외탄도학, 고속사진, 충격·폭발현상
대표 업적	현대 탄도학의 체계화, Lehrbuch der Ballistik , 고속 계측 발전

크란츠는 철학과 신학을 공부한 뒤 수학과 물리학으로 전공을 바꾸었다. 1883년 튀빙겐대학교에서 탄도학 논문으로 박사학위를 받았으므로 ‘크란츠 박사’라는 호칭을 사용할 수 있다.

탄도학의 체계화

1903년 베를린 군사기술아카데미에 초빙되어 이론과 실험을 결합한 탄도학 연구 기반을 구축했다. 포탄의 비행, 공기저항, 회전 운동, 고속 현상의 측정과 촬영 등을 연구했으며 현대 탄도학의 창시자 가운데 한 명으로 평가된다.

고속사진과 계측

크란츠의 실험탄도학 연구는 후대의 크란츠-샤르딘 다중섬광 고속촬영법으로 이어졌다. 이 계열의 기술은 탄환, 충격파, 폭발처럼 육안으로 관찰하기 어려운 초고속 현상을 연속적으로 기록하는 데 활용되었다.

홉킨슨-크란츠 법칙과의 관계

크란츠는 홉킨슨과 공동으로 연구하지 않았다. 독일에서 폭발 상사관계를 독립적으로 발전시켜 자신의 탄도학 저서에 체계적으로 수록했다. 문헌에 따라 1925년 또는 1926년으로 적히는데, 연구가 제시된 시점과 저서 출판 시점을 달리 잡은 데서 생긴 차이로 이해할 수 있다.

안전한 연도 표기

논문에서는 ‘크란츠가 1925-1926년경 독립적으로 발전·체계화하였다’고 표현하는 것이 가장 안정적이다.

3. 비레법칙의 형성과 의미

공동 발명이 아니라 독립적 기여의 결합

시점	주요 내용
1914	홉킨슨이 폭발 · 충돌로 발생한 압력을 측정하는 방법 발표
1915	홉킨슨이 폭발량과 폭발효과 사이의 크기상사 관계 제시
1925-1926	크란츠가 독립적으로 관계를 발전시키고 탄도학 저서에 체계화
이후	Hopkinson-Cranz scaling law 또는 cube-root scaling law로 정착

핵심식

$$Z = R / W^{1/3}$$

Z: 환산거리 | R: 폭발 중심에서의 실제 거리 | W: TNT 당량 폭발 질량

이 법칙은 동일한 폭발 · 유사한 형상 · 유사한 대기조건에서 환산거리가 같으면 폭발파의 대표적 특성을 비교할 수 있다는 상사원리다. 그러나 실제 과압은 폭발 종류, 폭발 위치, 지면과 구조물의 반사, 밀폐 정도와 지형에 영향을 받으므로 식 하나만으로 피해를 ‘정확히’ 산출한다고 표현해서는 안 된다.

두 연구자의 기여 비교

구분	버트럼 홉킨슨	카를 율리우스 크란츠
핵심 성격	폭발 · 충격 측정과 상사관계 제안	탄도학의 이론 · 실험적 체계화
법칙 관련 시점	1915년	1925-1926년경
대표 업적	홉킨슨 압력봉, 폭발압력 측정	탄도학 교과서, 고속사진 계측
권장 호칭	교수 · 공학자	박사 · 교수 · 물리학자

논문용 요약문

홉킨슨-크란츠 비레법칙은 영국의 공학자이자 케임브리지대학교 교수였던 버트럼 홉킨슨(Bertram Hopkinson, 1874-1918)이 1915년 제시한 폭발 상사관계와, 독일의 수학자 · 물리학자이자 탄도학자인 카를 율리우스 크란츠(Carl Julius Cranz, 1858-1945)가 1925-1926년경 독립적으로 발전 · 체계화한 연구에서 유래하였다. 두 연구자는 공동으로 공식을 개발한 것이 아니며, 폭발량의 세제곱근에 비례해 거리를 환산하면 서로 다른 규모의 폭발에서 유사한 충격파 특성을 비교할 수 있다는 원리를 확립하는 데 각각 기여하였다.

4. 참고문헌 및 확인자료

아래 자료는 인물의 생애·직위, 원 논문, 탄도학 저서 및 비례법칙의 기술적 의미를 확인하는 데 사용하였다.

1. T. M. Charlton, "Professor Bertram Hopkinson, C.M.G., M.A., B.Sc., F.R.S. (1874-1918)," Notes and Records of the Royal Society of London, Vol. 29, No. 1, 1974.
2. B. Hopkinson, "A Method of Measuring the Pressure Produced in the Detonation of High Explosives or by the Impact of Bullets," Philosophical Transactions of the Royal Society A, 1914.
3. University of Cambridge, Department of Engineering, "1900-1925: Bertram Hopkinson and wartime research at Orfordness."
4. Deutsche Biographie, "Cranz, Carl Julius (1858-1945)," GND 116717742.
5. C. Cranz, Lehrbuch der Ballistik, Vol. 2, Berlin: Julius Springer, 1926.
6. D. P. Doucet et al., "An experimental and simulated investigation into blast-wave behavior," International Journal of Protective Structures, 2023.
7. B. Schaufelberger et al., "Scaling Rules for the Analysis of Blast Loaded Concrete Structures," Fraunhofer publication.

표기 및 해석상 유의점

- 법칙명은 **Hopkinson-Cranz**가 표준적이며 'Hopkins' 또는 'Kranz'는 부정확하거나 비표준적인 표기다.
- 크란츠의 이름은 Carl/Karl 두 표기가 존재한다. 독일 전기자료의 대표 표기는 Carl Julius Cranz이다.
- '안전거리 규정의 법적 근거가 바로 이 공식'이라는 단정 대신 'Quantity-Distance 기준을 뒷받침하는 핵심 공학적 기반 중 하나'라고 표현하는 것이 적절하다.

작성일 2026년 9월 | 교육·연구용 요약자료